

1과목 : 계통분류학

- 모식(기준표준)의 종류 중 저자가 한 신종을 기재할 때 근거로 삼은 가장 핵심적인 단일표본 또는 이와 동등하게 특기한 모식은?
 ① 총모식(syntype) ② 하판토모식(hapantotype)
 ③ 신모식(netotype) ④ 완모식(holotype)
- 다음 화식(floral formula)의 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A:수술, C:꽃잎)
 ① A_{5+5} : 수술은 5개씩 두 줄로 배열됨
 ② $A_{4(5)}$: 수술은 4개 간혹 5개임
 ③ C_x : 꽃잎의 수가 20개 미만으로 다수임
 ④ $A/C⑤$: 꽃잎은 5개가 합생하고 화관에 수술이 달려있음
- 동물의 명명법 중 모식속 명칭의 각 어간에 사용하는 어이의 연결로 옳지 않은 것은?
 ① 아과: -inae ② 상과: -oidea
 ③ 족: -ini ④ 과: -ina
- Wittaker의 5계 분류체계에 따를 때 식물(Plantae)계에 속하지 않은 것이 포함된 것은?
 ① 다세포 홍조류, 다세포 갈조류, 선대식물
 ② 다세포 녹조류, 버섯류, 와편모조류
 ③ 선대식물, 유관속식물, 양치식물
 ④ 종자식물, 현화식물, 단자엽식물
- 동물의 원시형에서부터 진화되는 순서가 옳게 나열된 것은?
 ① 해면동물문-자포동물문-연체동물문-윤형동물문-척삭동물문
 ② 해면동물문-연체동물문-선형동물문-절지동물문-척삭동물문
 ③ 자포동물문-환형동물문-절지동물문-척삭동물문-반삭동물문
 ④ 선형동물문-연체동물문-극피동물문-박삭동물문-척삭동물문
- 다음 중 곤충강이 가지는 형질로 옳지 않은 것은?
 ① 보통 복부에 다리를 갖고 있으며, 복부는 원칙적으로 18 체절로 되어있다.
 ② 간단한 관상의 소화기를 가지며 순화계는 개방혈관계이다.
 ③ 배설기는 말피기관이 있다.
 ④ 성체에서 체강은 퇴화하고 혈액으로 충만한 혈강을 가진다.
- 단공목과 유대상목의 일반적인 차이점에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 단공목은 난생을 유대상목은 태생을 한다.
 ② 단공목은 털과 젖꼭지가 없는 젖생을 가지나, 유대상목은 젖꼭지가 육아주머니 안에 열려 있다.
 ③ 단공목의 성체는 이빨이 없는 반면, 유대상목의 성체는 이빨이 있다.
 ④ 단공목은 태반이 없는 반면, 유대상목의 태아는 잘 발달된 태반을 가진다.

8. 다음 중 유생의 형태가 아닌 것은?

- ① bipinnaria ② tornaria
 ③ ophiuroidea ④ pluteus

9. 피자식물에 대하여 Engler 분류체계 : Bessey 분류체계의 원시성을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

	관점	Engler 분류체계	Bessey 분류체계
①	원시적인 꽃	화피가 없고, 단성화	여러개로 갈라진 화피, 양성화
②	원시적 수분메카니즘	충매화	풍매화
③	쌍자엽식물의 원초	유미화서군	미나리아재비 목
④	피자식물의 선조	구과류나 매마등류	소철류나 종자고사리

- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

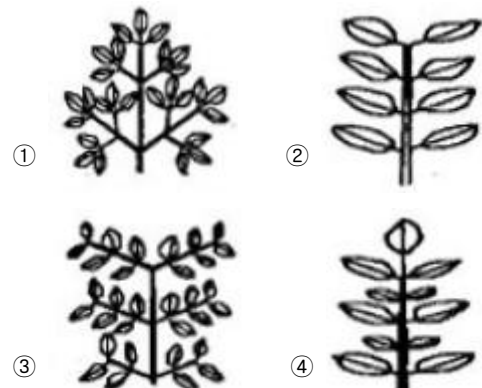
10. 각 식물분류에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 은행나무는 나자식물에 속한다.
 ② 솔잎란에 생활사는 포자채기가 우세한 반면, 배우체는 작고, 포자체와 분리되어 지하에서 자란다.
 ③ 바위손속은 이형포자를 가진다.
 ④ 나자식물의 종자는 배, 배유, 종자피로 구성되어 있다.

11. 다음 중 대칭성으로 구분할 때 방사대칭동물에 해당하는 것은?

- ① 자포동물 ② 편형동물
 ③ 선형동물 ④ 태형동물

12. 다음 중 우수 2회 우상복엽(even-bipinnate leaf)은?



13. 다음 중 무한화서(indeterminate inflorescence)에 해당되지 않는 것은?

- ① 총상화서(raceme) ② 산방화서(corymb)
 ③ 산형화서(umbel) ④ 취산화서(cyme)

14. 다음은 종과 관련된 용어이다. ()안에 적합한 것은?

()은 지역적 개체군과 일치하는 진화적 단위로 분류 단계의 이름은 아니다.

- ① 뎀(deme) ② 숙주(host)
③ 형(form) ④ 군(group)

15. 다음 중 국제식물명명규약에 명시된 6가지 원칙으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 식물명명규약은 동물명명규약과는 별도로 정한다.
② 분류군의 명칭은 선취권(priority)에 따른다.
③ 각 분류군은 옳은 이름은 단 하나이다.
④ 식물명명규약은 특별한 제한이 없는 한 소급력이 없다.

16. 단계동군(nonophyletic group)에 관한 설명 중 가장 적합한 것은?

- ① 공통원시형질에 의해 정의되는 자손분류군을 제외한 분류군
② 공통조상만 포함하는 군
③ 공통조상과 이로부터 유래된 모든 자손분류군들을 포함하는 군
④ 서로 다른 조상으로부터 유래되었으나 유전적으로 동일한 자손분류군들을 포함하는 군

17. 현대계통분류학에 사용되는 전형질분석(phenetics)방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가능한 한 많은 분류형질을 활용한다.
② 수렴진화 및 평행진화 형질의 과다사용은 분석 결과에 부정적으로 작용한다.
③ 전형질 분석의 운영분류 단위를 OTU라 한다.
④ 경험적 학문이 아닌 추론적 학문이므로 생식기관 등 중요한 형질에는 가중치가 부여된다.

18. 연체동물의 강 명칭과 그 강에 해당되는 종류의 연결로 옳은 것은?

- ① 다판강 - 군부 ② 복족강 - 대합
③ 부족강 - 오징어 ④ 두족강 - 물달팽이

19. 다음은 콩과(콩목)의 아과(콩과)에 대한 검색표이다. ()안에 알맞은 것은?

1. 꽃은 방사상칭, 꽃받침과 꽃잎은 동마(冬芽)안에서 서로 포개머지 않는다. - (①)
1. 꽃은 좌우상칭, 꽃잎은 동마안에서 기왓장처럼 포개진다.
2. 꽃잎은 Caesalpinia와 같으며 동마안에서 뒤쪽의 꽃잎이 맨 안에 있고 서로 떨어져 있다. - (②)
2. 꽃은 접형(蝶形)화관이며, 동마안에서 뒤쪽 꽃잎은 맨 밖에 있고 2개의 아래꽃잎은 흔히 밑부분이 합쳐져 있다. - (③)

- ① ① 실거리나무아과 ② 미모시아과, ③ 콩아과
② ① 미모시아과, ② 콩아과, ③ 실거리나무아과
③ ① 실거리나무아과, ② 콩아과, ③ 미모시아과

- ④ ① 미모시아과, ② 실거리나무아과, ③ 콩아과

20. 수꽃은 유이화서(또는 단전화서)에 달리고, 열매는 견과로 총포가 붙어서 이루어진 컵 모양의 각두에 붙는 것은?

- ① 너도밤나무과 ② 뽕나무과
③ 매자나무과 ④ 벵조나무과

2과목 : 환경생태학

21. 생태계 내에서의 물질순환에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 인은 자연계에서 부존량이 낮은 편이고, 중성 내지는 알칼리성 조건에서 Ca^{2+} , Mg^{2+} 등 2가 양이온에 의해 쉽게 침전물을 형성하므로 순환율이 매우 낮다.
② 수소의 가장 큰 저장소는 물이고, 물은 지구 전체 물중 75% 정도가 순환에 관여하므로 수소 순환율도 매우 높은 편이다.

- ③ 탄소의 순환에서 탄소의 형태는 주로 $(\text{HCO}_3^-, \text{H}_2\text{CO}_3)$ 형태로 존재한다.
④ 자연적인 황은 +4가의 산화물을 가지며, 단일 산화수로 인해 순환과정은 단순하다.

22. 교목이 포함된 천이계열의 경우, 천이의 초기단계에서 침입하게 되는 목본식물의 일반적인 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 잎의 크기가 작다. ② 생장이 느리다.
③ 키가 크고 가늘다. ④ 잎 수가 많다.

23. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

두 종의 생물이 똑같은 먹이를 먹거나 같은 생활공간을 점유하면 한 종이 멸종되고, 다른 종이 이득을 얻는다.

- ① Allee의 효과 ② 경쟁배타의 원리
③ 도서생물지리설 ④ 공진화설

24. 다음 중 개체군내 개체들의 3가지 공간분포에 해당하지 않는 형은?

- ① 균일형(규칙형) ② 불규칙형(임의형)
③ 집중형 ④ 수직형

25. 복사와 관련된 법칙 중 “주어진 온도에서 이론상 최대에너지를 복사하는 가상적인 물체를 흑체라 할 때 흑체복사를 하는 물체에서 방출되는 복사에너지는 절대온도의 4승에 비례한다.”는 것에 해당하는 것은?

- ① 스테판-볼츠만의 법칙 ② 비인의 변위법칙
③ 플랑크 법칙 ④ 헨리의 법칙

26. 다음 중 해수의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① pH는 약 8.2로서 약알칼리성을 가진다.
② 해수의 주요 성분 농도비는 일정하다.
③ 해수의 Mg/Ca는 10 정도로 담수의 2~3에 비해 크다.
④ 해수의 강전해질로서 1L당 35g 정도의 염분을 함유한다.

27. 지구로 들어오는 태양광선 중 우주공간으로 반사되지 않고 대기 중 기체에 흡수되지 않는 상태로 지구 표면에 도달하

는 비율은?

- ① 약 5% ② 약 10%
③ 약 50% ④ 약 95%

28. 대기 중 CO₂에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온실가스의 온실효과에 대한 기여도는 CO₂ > N₂O > CFC 11 > CH₄ 순이다.
② 대기 중 CO₂ 농도는 가을과 겨울은 증가되고, 봄과 여름에는 감소하는 경향이 있다.
③ CO₂의 체류기간은 약 500년 정도이다.
④ 대기 중 CO₂는 식물에 의한 흡수량이 가장 많다.

29. 다음 두 군집 사이의 유사도 지수(S)는?

A 군집에 속해 있는 종 수 = 40
B 군집에 속해 있는 종 수 = 60
A, B 군집에 공통으로 속해 있는 종 수 = 10

- ① 0.1 ② 0.2
③ 0.3 ④ 0.4

30. 분석 장치구성이 회전색터, 광학필터, 시료셀, 검출기, 증폭기, 지시계 등으로 구성되는 분석방법은?

- ① 비분산 적외선 분석법 ② 흡광광도법
③ 가스크로마토그래프법 ④ 전기전도도법

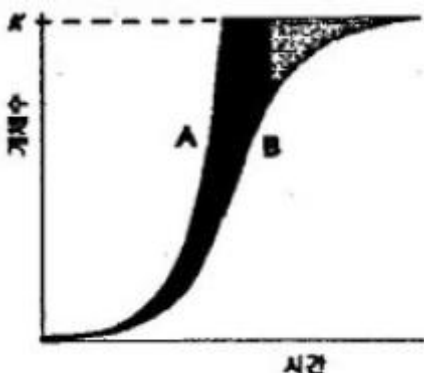
31. 다음 중 자동차 배출가스가 광산화반응을 일으킬 때 빛 아크 용접시 발생하는 중요한 자극제로서 코와 눈에 자극을 주고 호흡기에 강력한 자극제로 작용하는 2차 대기오염물질은?

- ① 납 ② 오존
③ 다이옥신 ④ 수은

32. 다음 천이와 관련된 용어 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 천이가 시작되는 장소의 수분 조건에 따라서 물에서 시작되는 천이계열을 수생천이계열이라 한다.
② 천이의 결과 군집이 최종적으로 안정된 상태에 달하였을 때를 극상이라 한다.
③ 우점하는 종이 초본에서 목본으로 변하는 천이를 2차 천이라고 하며, 1차 천이에 비해 진행속도가 느리다.
④ 기후 변동이 없는 경우에도 군집의 외적 요인에 의하여 천이가 주도되는 경우가 있는데 천이과정에서 이러한 요인을 타발적 요인이라 한다.

33. 다음 그림은 이상적인 개체군 성장곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A는 J자형 성장곡선, B는 S자형 성장곡선이라고 한다.
② A와 B간이 차이는 환경저항에 의해 생긴다.
③ 대부분의 개체군의 성장곡선은 A와 B 사이에 위치한다.
④ A 성장곡선은 로지스트 성장곡선이라고도 하며, 환경수용능력 (K)을 변수로 이용하여 수식화한다.

34. 다음은 암모니아의 질산화에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

암모니아는 (①)에 의해 아질산이온으로 산화되고, 다음 단계에서 아질산이온은 (②)에 의해 질산이온으로 산화된다.

- ① ① Azotobacter, ② Rhizobium
② ① Rhizobium, ② Azotobacter
③ ① Nitrosomonas, ② Nirtobacter
④ ① Nirtobacter, ② Nitrosomonas

35. 다음 중 해양생물의 서식지로서 연안천해역(연안역:neritic)에 해당하지 않은 것은?

- ① 조간대 ② 심해대
③ 상부천해대 ④ 하부천해대

36. 산호초에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 육지와 바다의 상대적인 관계에 따라 거초(fringing reef), 보초(barrier reef), 환초(atoll) 등으로 나눈다.
② 산호초가 서식하기 좋은 최적 온도는 10~15℃이고, 한류의 영향을 받는 지역에는 서식하지 않는다.
③ 산호초에서 실제 살아있는 부분은 얇은 표면뿐이며, 그 아래는 죽은 골격인 탄산칼슘으로 되어 있다.
④ 일반적으로 하조대로부터 깊이 50m 정도까지 서식한다.

37. 형기 상태에서는 유기물 분해에 관여하지 않는 생물군은? (단, 고등동물의 특정 근육세포는 제외)

- ① bacteria ② ferns
③ protozoa ④ yeasts

38. 다음 중 식수오염(수인성 전염병)과 가장 밀접한 지표는?

- ① 대장균군 ② EC
③ COD ④ BOD

39. 툰드라(tundra)지역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토양층에 있어 영구동토가 나타난다.
② 북극에 가까운 고위도에서 나타난다.
③ 긴 겨울은 건조하고, 여름은 짧다.
④ 상록 관목과 교목이 우점한다.

40. 호소 및 하천주변의 식생대에 있어서 침수식물에 해당하는 것은?

- ① 개구리밥 ② 부들
③ 택사 ④ 검정말

3과목 : 생태학

41. 다음 중 1기생장의 뿌리의 밑에서 위쪽의 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① 근관 → 정단분열조직 → 신장부분 → 뿌리털부분
 ② 신장부분 → 근관 → 정단분열조직 → 뿌리털부분
 ③ 근관 → 신장부분 → 뿌리털부분 → 정단분열조직
 ④ 정단분열조직 → 근관 → 신장부분 → 뿌리털부분

42. 다음은 해면에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

단순한 해면은 보통 몸이 꽃병 모양이고, 중심강 또는 위강이 있으며, 그 끝에 ()이라는 출구가 있다.

- ① 소공(pore) ② 대공(osculum)
 ③ 동정(collar) ④ 식포(food vacuol)

43. 다음 중 저작형(Chewing type)구기를 갖는 곤충은?

- ① 매미류 ② 진딧물류
 ③ 깍지벌레류 ④ 메뚜기류

44. 다음 <보기> 중 재(wood)에 대한 설명으로 옳은 것은?

<보 기>

- ① 두 가지 형성출 시원세포에 의해 만들어진다.
 ② 온도와 수분은 연륜 형성에 큰 영향을 미친다.
 ③ 체제상으로는 나자식물의 재와 피자식물의 재의 방사조직의 복잡성은 거의 같다.
 ④ 나자식물의 재가 피자식물의 재보다 인피상섬유 세포의 구성비가 높다.

- ① ①, ② ② ①, ③
 ③ ②, ④ ④ ③, ④

45. 남성과 여성에서의 호르몬 작용에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 황체형성호르몬은 남성의 정자형성을 자극하며, 일생동안 분비된다.
 ② 남성의 이차성징이 나타나는 것은 테스토스테론이 주 기능을 담당한다.
 ③ 여성은 황체형성호르몬에 의해 배란이 촉진된다.
 ④ 자궁내막의 발달은 에스트로겐과 프로게스테론에 의해 조절된다.

46. 다음은 엽서(leaf arrangement)에 관한 설명이다 ()안에 알맞은 것은?

2개의 잎이 각 절(節)에 붙어있는 것을 (①)이라고 하고, 3개 또는 그 이상이 붙으면 (②)이라고 한다.

- ① ① 호생, ② 대생 ② ① 호생, ② 윤생
 ③ ① 대생, ② 윤생 ④ ① 윤생, ② 대생

47. 2기생장을 하는 쌍떡잎식물 또는 겉씨식물의 줄기나 뿌리에서 표피는 다음 중 어떤 조직으로 대체되는가?

- ① procambium ② ground meristem
 ③ periderm ④ parenchyma

48. 배를 먹을 때 그 과육에서 모래와 같은 것이 씹히는데 이것

은 어떤 조직의 무슨 세포인가?

- ① 후벽조직 - 보강세포 ② 후강조직 - 섬유세포
 ③ 후각조직 - 보강세포 ④ 후벽조직 - 섬유세포

49. 다음 중 석회질의 작은 골편이 두터운 체벽 근육 속에 흩어져 있으며, 수수목, 순수목, 우족목 등이 속하는 것은?

- ① 해삼강 ② 성계강
 ③ 거미불가사리강 ④ 불가사리강

50. 사람의 몸에 기생하는 간디스토마(Chlonorchis sinensis)의 생활사에서 감염된 물고기를 사람이 먹게 되었을 때 부화되는 유생으로 가장 적합한 것은?

- ① 미라시디움(miracidium)
 ② 레디아(redia)
 ③ 세르카리아(cercaria)
 ④ 메타세르카리아(metacercaria)

51. 과피에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화탁, 총포, 약, 화탁통과 같은 상피 주위의 부분이 함께 발달하여 과피가 된 열매를 가과(flase fruit)라 한다.
 ② 복숭아의 딱딱한 핵은 종피가 아니고 과피에 해당된다.
 ③ 심피가 발달하여 과피가 된 열매를 진과(true fruit)라 한다.
 ④ 이생심피이며, 과피와 종피가 융합되어 있는 것을 낭과라고 한다.

52. 다음은 어류의 심장에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

어류의 경우 혈액이 심방으로 들어가기 전에 먼저 확장된 정맥이라고 할 수 있는 (①)(으)로 들어가고, 심실을 떠난 혈액은 곧바로 (②)(으)로 들어간다.

- ① ① 동맥원추, ② 정맥동 ② ① 정맥동, ② 동맥원추
 ③ ① 배대동맥, ② 정대동맥 ④ ① 정대동맥, ② 배대동맥

53. 다음 중 식물 표피조직에 해당하지 않는 것은?

- ① 공변세포(guard cell) ② 뿌리털(root hair)
 ③ 모용(trichome) ④ 내피(endodermis)

54. 다음 <보기> 중 뿌리에 대한 설명으로 옳은 것은?

<보 기>

- ① 측근은 근단분열조직에서 형성된다.
 ② 점질체(mucigel)의 일부는 근관세포의 딕티오솜에서 분비되고, 근모도 젤(gel)을 분비한다.
 ③ 단자엽 식물의 수염뿌리는 부정근이다.
 ④ 뿌리털은 분열대의 피층세포의 신장에 의해 형성된다.

- ① ①, ③ ② ①, ④
 ③ ②, ③ ④ ②, ④

55. 다음은 열매의 종류에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

()는 1개의 심피에서 기원되며, 성숙했을 때 심피의 한쪽에만 있는 1개의 봉선을 따라 열린다. 예로 매발, 톱꽃, 목련, 박주가리, 작약 등의 열매가 해당된다.

- ① 시과 ② 골돌과
③ 협과 ④ 다화과

56. 식물체에서 표피의 큐티클층에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 박테리아나 균류의 침입을 막는다.
② 표피를 방수처리하여 수분을 보유한다.
③ 자외선을 차단하여 햇빛에 의한 돌연변이로부터 DNA를 보호한다.
④ 친수성의 섬유소가 주 구성성분이다.

57. 다음 중 촉각(antenna)이 없는 동물은?

- ① 거미 ② 메뚜기
③ 게 ④ 노래기

58. 날개를 가지고 있는 곤충(유시류)들 중 고시류(Palaeoptera)에 속하는 것은?

- ① 나비목과 벌목 ② 벼룩목과 매미목
③ 하루살이목과 잠자리목 ④ 파리목과 모기목

59. 크란츠 해부(Krantz anatomy)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① C₄ 식물에서 발견된다.
② 책상 및 해면유조직이 구분되지 않고, 유관속초세포들과 엽육세포들이 밀접하게 동심원 모양으로 배열된다.
③ 유관속초세포의 엽록체는 크며, 그라나(grana)가 잘 발달되어 있고, 녹말분자를 가지지 않는다.
④ 엽육세포의 엽록체는 그라나(grana)가 발달되어 있으나, 녹말입자를 가지지 않는다.

60. 다음 중 모두 횡문근인 것은?

- ① 내장근, 심장근 ② 심장근, 골격근
③ 골격근, 평활근 ④ 평활근, 내장근

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 생물다양성을 보전함으로써 얻을 수 있는 간접적 경제가치로 가장 거리가 먼 것은?

- ① GDP 증대 ② 수자원과 토양자원의 보호
③ 기후 조절 ④ 폐기물 처리

62. 핵심종(중추종, keystone species)을 구분해 내는 것은 보전생물학적 측면에서 여러 가지 중요성을 지니는데, 이 핵심종에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 핵심종의 멸종은 연쇄적으로 여러 다른 종의 소멸과 연결되어 있다.
② 생물 서식지가 개발될 때 일차적으로 핵심종은 구분되어 사전 이식 또는 이주를 통한 서식지와 보전을 추진해야 한다
③ 생태계 내에서 어느 특정 종의 보호를 위해서는 그와 연관된 핵심종의 보호가 동시에 필요하다.

④ 핵심종이 제거되면 생태계의 거의 모든 영양 단계에서 생물다양성이 감소되어 궁극적으로 생태계가 붕괴될 수 있다.

63. 식물원에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 열대지방에서 식물종이 다양하므로 주요 식물원은 대부분 열대지방에 위치한다.
② 건조표본을 통해 식물의 분포나 서식지 요구도에 대한 정보를 제공한다.
③ 대중에게 보전의 중요성을 교육시키는 역할을 수행한다.
④ 희귀종과 위험종의 재배에 많은 비중을 두고 있다.

64. 개체군의 크기가 작아지면서 생기는 일반적인 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유전적 다양성과 변이성의 소실
② 유전적 부동
③ 근친 교배의 증가
④ 진화적 유연성의 증가

65. 생물 다양성 보호를 위해 국제적인 공동 협력이 필요한 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 종은 흔히 국가간의 장벽을 넘어 이동한다.
② 종이냐 생태계를 위협하는 모든 문제들은 항상 국제적으로만 발생한다.
③ 생물 다양성의 이익은 국제적인 중요성을 가진다.
④ 생물을 수출하는 국가에서는 수출량을 충당하기 위해 자원의 과도한 이용이 초래될 수 있다.

66. 생물다양성 측정에 사용되는 방법 중 단일 군집내의 종수를 의미하며, 종 풍부도 개념에 가장 가까운 측정방법은?

- ① delta diversity ② gamma diversity
③ beta diversity ④ alpha diversity

67. 다음 중 종자은행의 활동에 있어 중추적인 기능을 수행하는 국제기구?

- ① 생물분류협회(TA)
② 세계야생생물거래보호협회(WWAA)
③ 야생생물보전관리협회(WBCCA)
④ 국제농업연구자문단(CGIAR)

68. 동물원에서 사육종의 생식률을 높이기 위한 일반적인 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 양모 양육 ② 인공 수정
③ 인공 부화 ④ 유전공학적 방법을 이용한 품종 개량

69. 다음 중 생물다양성 감소의 원인으로 보기 어려운 것은?

- ① 서식지 약화 ② 외래종 도입
③ 생물종의 과도한 남획 ④ 인구감소

70. 다음 중 보전생물학의 목적을 가장 명확하게 설명한 것은?

- ① 종, 군집, 생태계에 대한 인간 활동을 명확히 이해하고 종의 절멸을 막기 위한 실질적인 보전방법을 발전시키는 것
② 종이 절멸되는 것을 막기 위해 인위적으로 번식을 유도하는 것
③ 절멸되거나 절멸의 위험이 있는 종을 동물원 또는 식물원으로 모두 가져와 잘 기르는 것

④ 파괴된 환경을 파괴되기 이전의 상태로 되돌리는 것

71. 10m×10m의 방형구에 출현한 종과 개체수는 다음과 같았다 Shannon-Wiener에 의한 종다양성 지수는? (단, Shannon-Wiener의 식 $H' = -\sum p_i \log p_i$ 를 이용, $\log 0.2 = -0.7$, $\log 0.3 = -0.5$, $\log 0.4 = -0.4$, $\log 0.5 = -0.3$, $\log 0.6 = -0.2$ 로 할 것)

종명	개체수
A	50
B	20
C	10
D	10
E	10

- ① 0.59 ② 0.45
③ 0.32 ④ 0.26

72. 다음 중 훼손된 생물군집과 생태계를 복원하는 데 이용될 수 있는 Bradshaw의 4가지 접근 방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 방치 ② 회복
③ 보전 ④ 대체

73. 다음 습지 중 람사르 습지로 지정되지 않은 것은?

- ① 신안 장도습지 ② 순천만 갯벌·보성별교 갯벌
③ 회양습지 ④ 물영아리오름

74. 맥아더와 윌슨의 도서생물지리모형에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 좁은 면적에 비해 넓은 면적에 더 많은 종이 산다.
② 면적이 넓을수록 지역적 환경과 군집형이 다양하다.
③ 넓은 면적에서 종들이 절멸될 확률이 높다.
④ 이 모형은 훼손된 서식지에 둘러싸인 국립공원 같은 곳에서 적용되었다.

75. 샤퍼가 1981년 정의한 MVP(최소 생존 개체군)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가까운 미래까지 생존이 매우 높은 확률로 예측될 수 있는 개체군의 최소 크기를 말한다.
② 한 종의 보존을 위해 필요한 개체수에 대한 양적인 추정치가 가능하다.
③ 자연재해 및 유전적인 임의의 변화를 제외한 인간에 의한 환경파괴로 인한 1000년 동안의 생존확률 99%를 지니는 최소 크기의 유동 개체군을 뜻한다.
④ 생존 활률 및 기간은 다른 수치로 변경할 수 있는 시험적 특성이 있는 개념이다.

76. 다음 중 보전생물학의 중추를 이루는 분야와 가장 거리가 먼 것은?

- ① genetics ② taxonomy
③ ecology ④ physics

77. 지구상에는 여러 번의 대절멸(mass extinction) 사건이 있었는데, 이 중 가장 거대한 절멸 사건으로 77~96% 정도로 추산되는 해양 동물종이 사라진 계기는?

- ① 플라이스토신기(Pleistocene)
② 트라이아스기(Triassic)
③ 페르미안기(Permian)
④ 데본기(Devonian)

78. 라이트(Wright)는 생식에 관여하는 개체수(N_e)와 관련시켜 세대당 기대되는 이형접합률의 감소량(ΔF)을 구하는 식을 제시하였다. 50개체가 생식에 관여하는 개체군에서 희귀한 대립유전자의 소실로 인하여 감소되는 이형접합률은 세대당

어떻게 변화되는가? (단, $\Delta F = \frac{1}{2N_e}$ 을 이용)

- ① 1% 감소 ② 25% 감소
③ 50% 감소 ④ 75% 감소

79. 세계자연보호재단에서 정의한 생물다양성 범주로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유전적 다양성 ② 형태적 다양성
③ 군집 및 생태계 다양성 ④ 종 다양성

80. 다음 중 일반적으로 난자장성(recalcitrant) 종자자원에 해당하는 것은?

- ① 옥수수 ② 코코아
③ 감자 ④ 쌀

5과목 : 자연환경관계법규

81. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행규칙상 수도권 및 부산권의 개발제한구역에 설치할 수 있는 축사의 규모기준으로 옳은 것은?

- ① 1가구당 기존 면적을 포함하여 500제곱미터 이하
② 1가구당 기존 면적을 포함하여 1000제곱미터 이하
③ 1가구당 기존 면적을 포함하여 2500제곱미터 이하
④ 1가구당 기존 면적을 포함하여 5000제곱미터 이하

82. 다음은 습지보전법령상 습지보전기본계획의 시행에 필요한 조치이다. ()안에 알맞은 것은?

환경부장관 또는 국토해양부장관으로부터 습지보전 기본계획의 시행을 위하여 필요한 조치를 하며 줄 것을 요청받은 관계중앙행정기관의 장 및 시·도지사는 조치결과를 요청받은 날부터 ()에 제출하여야 한다.

- ① 1월 이내 ② 3월 이내
③ 6월 이내 ④ 12월 이내

83. 야생동·식물보호법령상 생물자원의 분류·보전 등에 관한 관련 전문가로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 「국가기술자격법」에 의한 생물분류기사
② 생물자원 관련 분야의 석사학위 이상 소지자로서 동 분야에서 1년 이상 종사한 자
③ 「국가기술자격법」에 의한 자연환경기사
④ 생물자원 관련 분야의 학사학위 이상 소지자로서 동 분야에서 3년 이상 종사한 자

84. 야생동·식물보호법규상 환경부령이 정하는 기준 및 방법에 따른 인공증식을 위한 포획허가대상 야생동물에 해당하는

지 않는 것은?

- ① 물닭 ② 세뿔투구
③ 능구렁이 ④ 다람쥐

85. 다음은 환경정책기본법상 용어의 정의이다. ()안에 알맞은 것은?

()이라 함은 사업활동 기타 사람의 활동에 따라 발생하는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 방사능오염, 소음·진동, 악취, 일조방해 등으로 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.

- ① 환경오염 ② 환경훼손
③ 환경용량 ④ 환경파괴

86. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법상 특정도서 안에서 인화물질을 이용하여 음식물을 짓거나 야영을 한 자에 대한 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
② 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
③ 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
④ 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

87. 야생동·식물보호법규상 멸종위기야생동·식물 Ⅰ급에 해당하지 않는 것은?

- ① 큰바다사자 ② 표범
③ 대륙사슴 ④ 산양

88. 자연공원법규상 토지 개간의 경우 공원관리청이 징수하는 정용(또는 사용) 기준요율로 옳은 것은? (단, 기타 다른 법령에서 별도로 정한 기준 등은 고려하지 않음)

- ① 수확예상액의 100분의 5이상
② 수확예상액의 100분의 10이상
③ 수확예상액의 100분의 25이상
④ 수확예상액의 100분의 50이상

89. 다음은 자연환경보전법상 생태·자연도의 작성·활용기준이다. ()안에 알맞은 것은?

생태·자연도는 (①) 이상의 지도에 (②)으로 표시해야 한다.

- ① ① 2만5천분의 1. ② 실선
② ① 2만5천분의 1. ② 점선
③ ① 5만분의 1. ② 실선
④ ① 5만분의 1. ② 점선

90. 산지관리법상 산림청장이 지정·육성할 수 있는 산지복구전문기관의 업무와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 형질변경된 산지의 복구
② 산림자원 육성을 위한 조사연구
③ 형질변경된 산지의 복구설계·강리
④ 형질변경된 산지의 자연친화적인 복구방법의 조사·연구 및 개발

91. 농지법규상 실습지 등으로 농지를 소유할 수 있는 공공단체

등의 범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 「정신보건법」에 따른 정신의료기관(의료법인에 한정)
② 「문화유산과 자연환경자산에 관한 국민선택법」에 따른 국민선택법인(문화유산과 자연환경자산의 보전을 목적으로 하는 경우에만 해당)
③ 「폐수배출시설설치관리법」에 따른 수질오염방지시설(폐수의 영향평가를 목적으로 하는 경우에만 해당)
④ 「축산법」에 따른 가축 등록기관 및 가축 검정기관

92. 백두대간 보호에 관한 법률상 보호지역 중 완충구역안에서 허용되지 않는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
② 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
③ 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금에 처한다.
④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

93. 자연환경보전법규상 시·도지사 또는 지방환경관서의 장이 환경부장관에게 보고해야 할 위임업무 보고사항 중 “생태마을 지정실적”의 보고횟수 기준으로 옳은 것은?

- ① 수시 ② 연 1회
③ 연 2회 ④ 연 4회

94. 국토기본법상 국토종합계획에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 국토해양부장관은 사회적·경제적 여건변화를 고려하여 매년마다 국토종합계획을 전반적으로 재검토하고 필요할 경우 이를 정비하여야 한다.
② 시·도지사는 국토종합계획의 내용을 소관업무와 관련된 정책 및 계획에 반영하여야 하며, 국토종합계획을 실행하기 위한 소관별 실천계획을 수립하여 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.
③ 국토해양부장관으로부터 국토종합계획을 조정할 것을 요청받은 지방자치단체의 장이 특별한 사유없이 이를 반영하지 아니하는 경우에는 국토해양부장관은 국토개발촉진위원회의 자문을 받아 이를 조정해야 한다.
④ 국토해양부장관은 지방자치단체의 장이 행하는 국토계획시행사업이 서로 상충되어 국토계획의 원활한 실시에 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되어도 그 사업을 조정할 권한은 없다.

95. 환경정책기본법령상 도로변지역의 낮(06:00~22:00) 시간의 소음환경기준으로 옳은 것은? (단, 적용대상지역은 공업지역 중 준공업지역, 단위는 Leq dB(A))

- ① 60 ② 65
③ 70 ④ 75

96. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령상 기반시설 중 광장 구분기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 교통광장 ② 일반광장
③ 특수광장 ④ 건축물부설광장

97. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령상 기반시설의 분류 중 “방재시설”에 해당하는 것은?

- ① 저수지 ② 방송·통신시설
③ 하수도 ④ 공동구·시장

98. 농지법상 농지에 해당하는 것은?

- ① 초지법에 의하여 조성된 토지

- ② 실제 토지현상이 일년성 식물재배지
- ③ 배수장 수로 등 농지 개량시설 부지
- ④ 농산물유통에 직접 사용되는 부지

99. 다음은 산지관리법규상 복구설계서 승인기준이다. ()안에 알맞은 것은?

최초의 소단(小段)의 앞부분은 수목을 존치하거나 식재하여 녹화하여야 하고, 각 소단에는 평균 두께 () 흙(토질이 척박하거나 폐석적치지인 경우에는 수목의 활착 및 생육에 지장이 없도록 충분한 객토를 실시하여야 한다)을 덮고 수목·초본류 및 덩굴류등을 식재하여 비탈면이 덮이도록 하여야 한다. 다만, 비탈면의 녹화가 가능한 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 10센티미터 이상 ② 30센티미터 이상
- ③ 60센티미터 이상 ④ 100센티미터 이상

100. 국토기본법상 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 수립할 수 있는 지역계획으로 가장 거리가 먼 것은?
(단, 기타계획 등은 고려하지 않는다.)

- ① 수도권발전계획 ② 광역권개발계획
- ③ 개발촉진지구개발계획 ④ 공유수면매립계획

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	②	④	①	④	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	①	④	③	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	④	①	③	③	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	③	②	②	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	①	①	③	③	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	③	②	④	①	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	④	②	④	④	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	③	③	④	③	①	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	③	②	①	②	①	③	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	②	②	③	③	①	③	③	④